ACERVOS MUSEAIS EM PLATAFORMAS DIGITAIS: interoperabilidade no caso do Museu Virtual de Instrumentos Musicais.

Balleste, Adriana Olinto
adriballeste@gmail.com
Ibict, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Brazil

Ribeiro, Claudio Jose S.
claudio.ribeiro@unirio.br
Unirio, Prof. do Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia, Brazil

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa apresenta o estudo prospectivo para a evolução do Museu Virtual de Instrumentos Musicais (MVIM), concebido como um espaço dinâmico em permanente expansão dedicado à preservação, memória, divulgação e recuperação de acervos de instrumentos musicais. Partimos do alinhamento com iniciativas e padrões nacionais e internacionais, tendo em vista a possibilidade de integração, convergência e interoperabilidade com plataformas nacionais e internacionais.

No terreno das plataformas nacionais é preciso ressaltar o esforço empreendido pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) com a criação da plataforma Brasiliana Museus que visa promover a agregaçao dos museus brasileiros, através do uso do Tainacan, um sofware livre desenvolvido em WordPress para criação de repositórios de acervos digitais.

Já no contexto das plataformas internacionais com foco em instrumentos musicais destacamos o projeto Musical Instrument Museums Online (MIMO). Esse mantém o propósito de ser um ponto único de acesso online às bases de dados museológicas dos mais importantes museus de instrumentos musicais da Europa (MIMO 2025). É o maior banco de dados de instrumentos, com mais de 64.000 itens. Seu acervo, que abrangia somente os acervos europeus, está se abrindo para acolher acervos de outros continentes.

Como requisito preponderante nesse alinhamento, tem-se a interoperabilidade com outros repositórios e/ou museus. Portanto, é preciso investigar as tecnologias que permitam a plena adaptação e o acolhimento da longa jornada para organização, representação, disseminação das informações sobre os instrumentos musicais de instituições museológicas brasileiras e tratando a convergência em plataformas tecnológicas. (Guizzardi 2020) (Ribeiro / Bonino da Silva Santos / Moreira 2020)

Este trabalho propõe o arcabouço téorico-prático que possibilite o MVIM estar apto para convergir e fazer parte das iniciativas globais. A estratégia metodológica combina o uso de revisão bibliográfica e documental com o estudo de caso. Para o campo empírico, adotou-se um recorte do acervo para a avaliação de uso de metadados e a delimitação de funcionalidades. Por fim, propõe uma aproximação técnica e metodológica entre o MVIM e a Brasiliana Museus no sentido de promover a divulgação do acervo museal brasileiro internacionalmente.

O MVIM E A ORGANIZAÇÃO DO ACERVO

O Museu Virtual de Instrumentos Musicais abarca importantes acervos brasileiros de instrumentos musicais importantes, como o do Museu Instrumental Delgado de Carvalho (MIDC) da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto Moreira Salles (IMS) e do Museu Villa-Lobos (MVL). O espaço virtual do MVIM, implementado com o Content Management System (CMS) Wordpress[1] , conta com as seguintes seções principais: catálogo de instrumentos; catálogo de fabricantes/autores; concertos; vídeos e entrevistas com especialistas; artigos escritos por colaboradores; um espaço para notícias, curiosidades e opiniões; normas de catalogação; links para outros sites de interesse; referências bibliográficas (Ballesté / Almeida / Valentino 2021).

As coleções museológicas são formadas por um conjunto de objetos materiais e imateriais que um estabelecimento ou um indivíduo se encarregou de reunir, classificar, selecionar e conservar em local seguro e em geral divulgadas para o público (Desvallés / Mairesse 2013). Essas coleções estão sendo paulatinamente divulgadas no mundo virtual, se estabelecendo como espaços de memória conectadas a plataformas digitais e redes sociais. Na prática, o ambiente digital é utilizado como meio de difusão de informações sobre o patrimônio e acabam por constituir novos suportes da memória no ciberespaço (Chaves / Morigi 2019).

INICIATIVAS PARA AMPLIAR A INTEROPERABILIDADE

A interoperabilidade pressupõe o uso de padrões para comunicação e representação. Apesar do MVIM ter sido concebido fazendo uso de plataforma CMS que atende a requisitos básicos de interoperabilidade, pois se alinha ao padrão *Dublin Core* (DCMI) (Crandall / Sutton / Zeng / Baker / Evans / Dolan / Chapman / Talley / Lauruhn 2017), esta investigação busca ampliar e possibilitar o compartilhamento de variadas coleções. Nesse sentido, é lícito supor que o modelo arquitetural do MVIM precisa atender os requisitos de interoperabilidade que permitam disponibilizar diretamente o seu acervo em padrões compatíveis com outras coleções em nível mundial.

Como primeiro esforço, fez-se um breve mapeamento de metadados, tanto em relação ao conteúdo quanto em relação aos esquemas utilizados, pois é uma etapa essencial para o início desta jornada. O alinhamento de metadados utilizando o Tainacan é relativamente simples uma vez que essa solução permite a configuração livre desses campos. No entanto, no Brasiliana Museus são definidos os metadados que são coletados e/ou catalogados nos museus parceiros, buscando uma unidade de informações.

Além disso, a solução Tainacan permite a interoperabilidade através de uma *API RESTful* que possibilita a interação entre repositórios, tanto para a ações que envolvam a escrita (gravação) quanto para coleta (leitura) (Tainacan 2024b).

Essas características da solução Tainacan se alinham com a proposta de padrão do MIMO na medida que essa última apresenta um conjunto de requisitos para que repositórios de instrumentos musicais sejam colhidos (*harvested*) pelo agregador do MIMO.

O modelo de dados que descreve os instrumentos musicais presentes nas coleções das instituições participantes do projeto MIMO usa o esquema do LIDO (*Lightweight Information Describing Objects*), estruturado com as camadas e containers. Tendo metadados descritivos relacionados à classificação do instrumento, identificação do instrumento, eventos e assuntos e, metadados administrativos que relacionam direitos, gravações e recursos.

DISCUSSÃO

Assim, diante deste cenário e do alinhamento da plataforma Wordpress com o DCMI, é possível inferir que há similaridade entre a estrutura presente em esquemas diferentes de metadados, pois pode-se deduzir que sempre haverá meios de mapeá-los para garantir a interoperabilidade entre esses esquemas, compostos por rótulos e seus conteúdos. Aqui cabe registrar o uso de *crosswalk*[2] como estratégia possível para a realização desse mapeamento (Velasco Reyes et al. 2021).

O modelo de dados que está sendo proposto para a descrição de instrumentos musicais segue o LIDO especificado em Mimo (2010a). Para tanto, os provedores de dados devem expor metadados em repositórios e converter os dados para o formato LIDO utilizando as regras de mapeamento entre o formato original e o LIDO conforme descrição em Mimo (2010b). Esses requisitos estão apoiados por um esquema de referência que se alinha e converge com diferentes modelos de interface no terreno das GLAM tais como: MUSEUMDAT *Working Group, CDWA Lite, Spectrum, CIDOC CRM* e outros.

A integração e homogeneização de plataformas e/ou soluções são ações importantes para reduzir o esforço (tanto no aspecto do tempo dispendido quanto nos recursos financeiros associados) na manutenção e evolução dos ambientes tecnológicos adotados. Há diferentes maneiras para propor estas ações, mas, de forma ainda que preliminar, os resultados iniciais obtidos por esta pesquisa apontam para a viabilidade de tornar interoperáveis os diferentes ambientes tecnológicos. Apenas com a continuidade do projeto será possível identificar a solução mais adequada e mensurar o esforço necessário para empreendermos esta jornada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O MVIM, que se propõe a ser um agregador de coleções brasileiras de instrumentos musicais, inicia a jornada para fazer parte da plataforma Brasiliana Museus. Nesse sentido, desenvolveu-se esta investigação para pavimentar, incialmente, a convergência entre MVIM, o portal Brasiliana Museus e a solução Tainacan. Para além dessas proposições é possível buscar também outras iniciativas nacionais e internacionais.

Espera-se que a aproximação entre o MVIM e a Brasiliana Museus traga benefícios complementares para os dois projetos, uma vez que padrões e funcionalidades adotadas em cada uma dessas plataformas possam ser discutidas e implementadas o que será essencial para a difusão internacional das coleções museológicas brasileiras.

Agradecimentos

Projeto parcialmente apoiado por Bolsa de Produtividade CNPq (Conselho Nacional de Desen-

volvimento Científico e Tecnológico – Brasil) e Bolsa CNE – Cientista do Nosso Estado/FAPERJ (Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro), Processo SEI E-26/204.049/2024.

Notes

1. *Wordpress* é um CMS (*Content Management System*) desenvolvido em código aberto (*Open Source*) – essa categoria de software objetiva gestão de conteúdo digital (Ribeiro 2016).
2. Possibilidade de mapeamento entre campos origem/destino.

Bibliography

Ballesté, Adriana Olinto / Almeida, Alea / Valentino, Ana Cristina (2021): "Desafios do Museu Virtual de Instrumentos Musicais no ciberespaço". In **:** *6º Congresso Brasileiro de Iconografia Musical,* Universidade Estadual de Campinas, Campinas. ISSN 2318-7026 <https://portaleventos.mus.ufba.br/index.php/CBIM_RIdIM-BR/6cbim2021/paper/viewFile/334/316> [15.04.2025].

Ballesté, Adriana Olinto / Valentino, Ana Cristina / Santos, Daniel dos (2024): "Reunião de acervos brasileiros de instrumentos musicais no Museu Virtual de Instrumentos Musicais – MVIM". In: *IV Congresso ABMUS* , 2023, Santos, SP,.58-63. <https://abmus.net.br/journals> . [15.04.2025].

Ballesté, Adriana / Almeida, Álea de (2014): "Organização e representação da informação no Museu Virtual de Instrumentos Musicais – MVIM". *Anais XV ENANCIB, Além das nuvens: Expandindo as fronteiras da Ciência da Informação* . Belo Horizonte: ECI/UFMG, p. 848-868.

Bar, Frank P. / Pfefferkorn, Franziska (2011) : "The MIMO Digitisation Standard: Definition of scanning properties and recommendations for photographing musical instruments" . *Final version 3* . Nürnberg: MIMO − Musical Instrument Museums Online.

Brasiliana Museus (2024): Sobre a Brasiliana Museus. <https://brasiliana.museus.gov.br/sobre-a-brasiliana-museus/>. [20.04.2025].

Chaves, Rafael Teixeira / Morigi, Valdir José (2019). "As Tecnologias de Informação e Comunicação e a musealização: um estudo de caso sobre o Museu das Coisas Banais." In: *Anais do XXI Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Ciência da Informação (XXI ENANCIB)* . UFSC, Florianópolis. p. 1-8.

Crandall, Michael D. / Sutton, Stuart A. / Zeng, Marcia Lei / Baker, Thomas / Evans, Abigail / Dolan, Sean / Chapman, Joseph / Talley, David / Lauruhn, Michael (2017): "LD4PE: A Competency-based Guide to Linked Data Principles and Practices". *International Conference on Dublin Core and Metadata Applications* . <https://doi.org/10.23106/dcmi.952137899>. [25.02.2025].

Desvallées, André / Mairesse, François (2014): "Conceitos-chaves de Museologia." Tradução: Bruno Brulon Soares e Marília Xavier Cury. <http://www.icom.org.br/wp-content/uploads/2014/03/PDF_Conceitos-Chave-de-Museologia.pdf>. [10.03.2025].

Guizzardi, Giancarlo (2020): "Ontology, ontologies and the "I" of FAIR." *Data Intelligence* 2, 1: 181-191. <https://doi.org/10.1162/dint_a_00040>. [25.01.2025].

James, Heather (2019): "Wordpress. com (hosted) Data Curation Primer". Disponível em: University Digital Conservancy, <https://hdl.handle.net/11299/202811>. [16.03.2025].

Mimo (2025): "Musical Instrument Museums Online". <https://mimo-international.com/MIMO/>. [25.03.2025].

Mimo (2010a): "Specifications of the Common Data Model for the Description of Musical Instruments". <https://mimo-international.com/documents/MIMO_Deliverable_%202.1_v1%202%20(2010-06-30).pdf>. [25.03.2025].

Mimo (2010b): "Metadata mapping and OAI-PMH implementation guidelines". <https://mimo-international.com/documents/MIMO_WP2%20-%20D2%202%20Guidelines%20v1.0%20(2010-11-18).pdf >. [25.03.2025].

Oliveira, Amanda de Almeida (2021): "A Experiência da difusão dos acervos dos museus Ibram: a implantação do projeto Tainacan." *Museologia & Interdisciplinaridade* 10, Especial: 90-106, set. DOI: 10.26512/museologia.v10i19.34457. <https://periodicos.unb.br/index.php/museologia/article/view/34457>. [25.02.2025].

Ribeiro, Claudio Jose Silva (2016): "Soluções em ECM (Enterprise Content Management) e softwares para repositórios: convergência de requisitos nas atividades para gestão documental." In: *Informação & Tecnologia 3* , 2:4–20. <https://periodicos.ufpb.br/index.php/itec/article/view/38188> . [25.02.2025].

Ribeiro, Cláudio José Silva / Bonino da Silva Santos, Luiz Olavo Bonino / Moreira, João Luiz Rebelo (2020): "Princípios FAIR e interoperabilidade: reprodutibilidade com o uso de modelagem conceitual orientada a ontologias." *Informação & Informação* 25, 3: 28-51, <https://doi.or-

g/10.5433/1981-8920.2020v25n3p28>. [30.03.2025].

Siqueira, Joyce; Martins, Dalton Lopes; Lemos, Daniela Lucas da Silva (2022): "Brasiliana museus: serviço de busca e recuperação da informação agregada dos acervos digitais do instituto brasileiro de museus. *XXII Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação* . <https://enancib.ancib.org/index.php/enancib/xxiienancib/paper/view/712/714>. [17.03.2025].

Tainacan (2024a): "Metadados." <https://tainacan.github.io/tainacan-wiki/#/pt-br/metadata?id=metadados>. [21.03.2025].

Tainacan (2024b): "Plugin Directory." <https://br.wordpress.org/plugins/tainacan/>. [22.03.2025].

Velasco Reyes, Gloria Donají et al (2021): "El uso del estándar Object ID y del software Tainacan en la documentación museológica: experiencias desde Brasil y México." *Intervención (México DF)* 12, 23: 258-303.